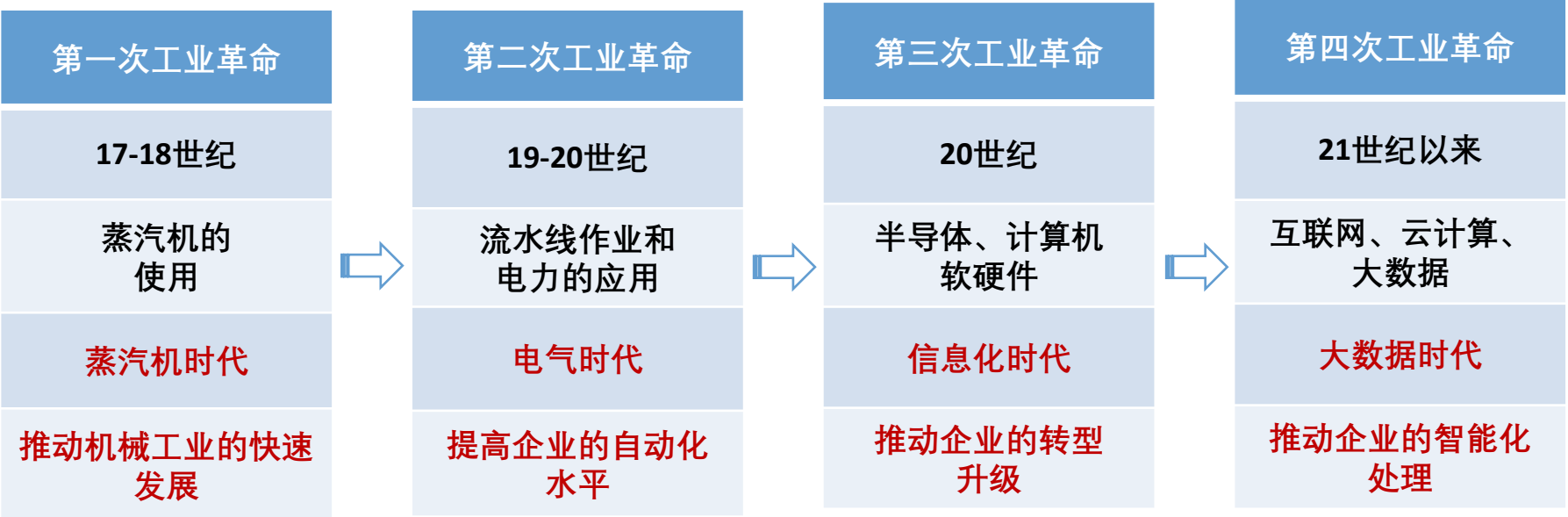


The background of the slide features a photograph of a modern building with a grey facade and large windows. In the foreground, there are branches with pink magnolia flowers. A semi-transparent blue horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

大数据技术与应用

工业革命变革历程



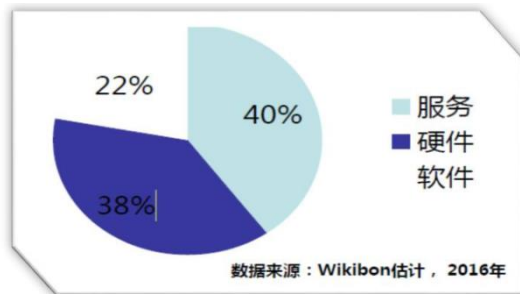
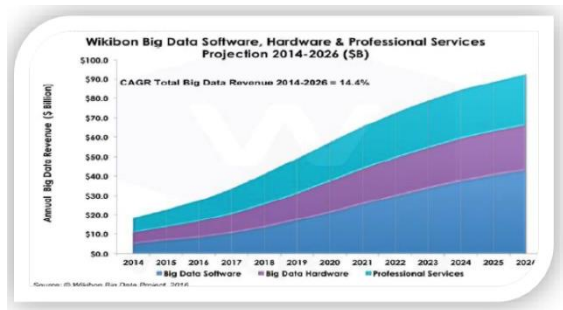
□ 信息技术社会正在经历从IT时代到DT时代的转变

经过40年来的快速发展，信息技术社会的演进经历五大形态



大数据产业对国民经济的重要支撑作用

➤ 狭义大数据产值口径：专门用于大数据的软件、硬件以及服务，300亿美元



➤ 大数据应用于各个行业，产生的外部价值受到各国重视



区域	测算机构	带动GDP增
欧盟	华沙经济研究所	1.9% (2020)
美国	麦肯锡	2%-4% (2020)
英国	CEBR	2.3% (2017)
中国	CAICT	0.6%-0.85% (2013)

大数据是什么?

print the presentation and make it into a film to be used in a wider field

维基百科

大数据 (Big Data) 是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合, 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的**海量、高增长率和多样化**的信息

1

百度百科

大数据 (Big Data) 由**巨型**数据集组成。数据集大小常超出人类在可接受时间下的收集、使用、管理和处理能力

2

MBA智库百科

大数据 (Big Data) 是具有**海量、高增长率和多样化**的信息资产, 需要全新的处理模式来增强决策力、洞察发现力和流程优化能力

3

BIG DATA

特点

Volume(大量)

数据体量巨大, 采集, 计算, 存储量庞大

Velocity(快速)

数据增长、获取、处理速度快

Variety(多样)

多种类和来源多样化

Value(低价值密度, 商业价值高)

信息海量, 存在大量不相关信息

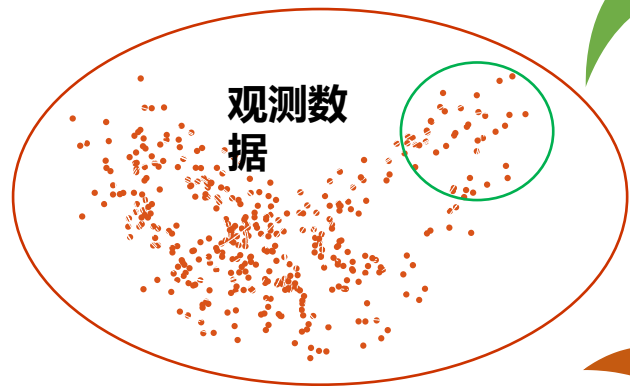
Veracity(真实性)

要求数据准确性和可信赖度高



传统方法 VS 大数据方法

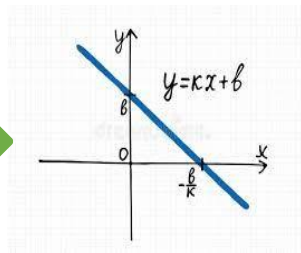
print the presentation and make it into a film to be used in a wider field



工程师



- 少量数据
- 简单关系
- 泛化能力弱



通过**少量**数据&**有限**经验观察归纳得出模型

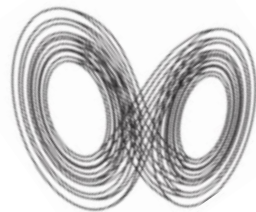
智能算法



- 海量数据
- 复杂关系
- 泛化能力强
- 参数可调



$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u + u \cdot \nabla u + \dots$$

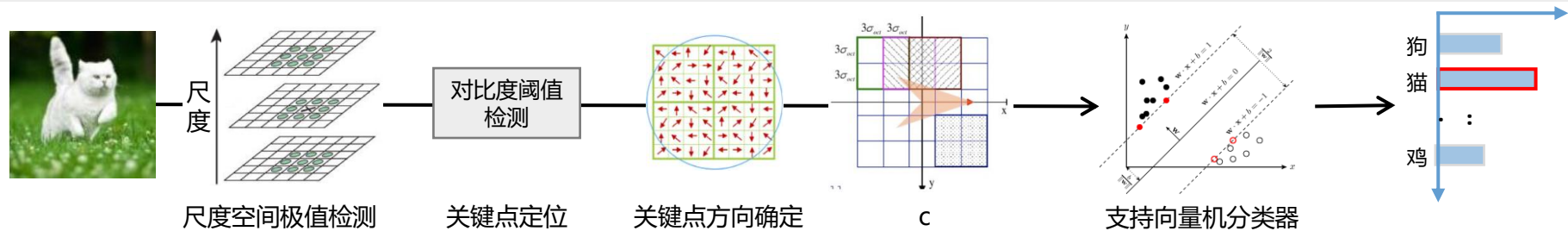


通过**海量**数据&**大数据**技术自动学习数据特征

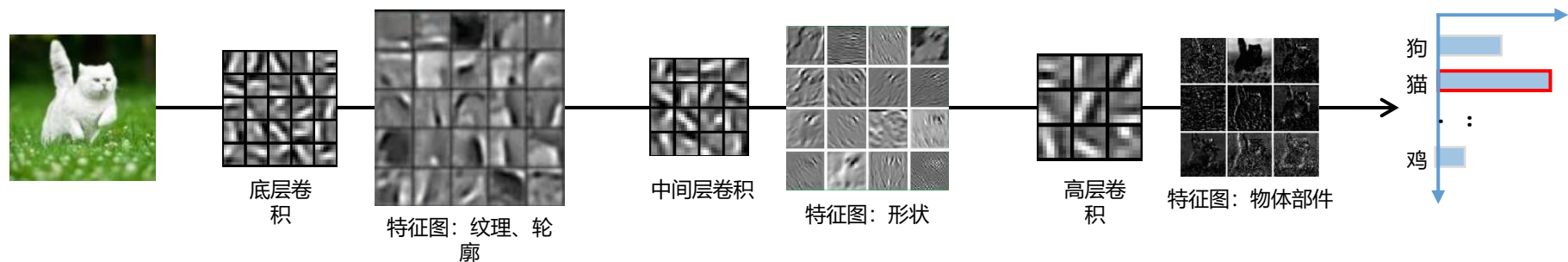
传统方法 VS 大数据方法

print the presentation and make it into a film to be used in a wider field

计算机视觉 -- 传统图像特征 VS CNN图像特征

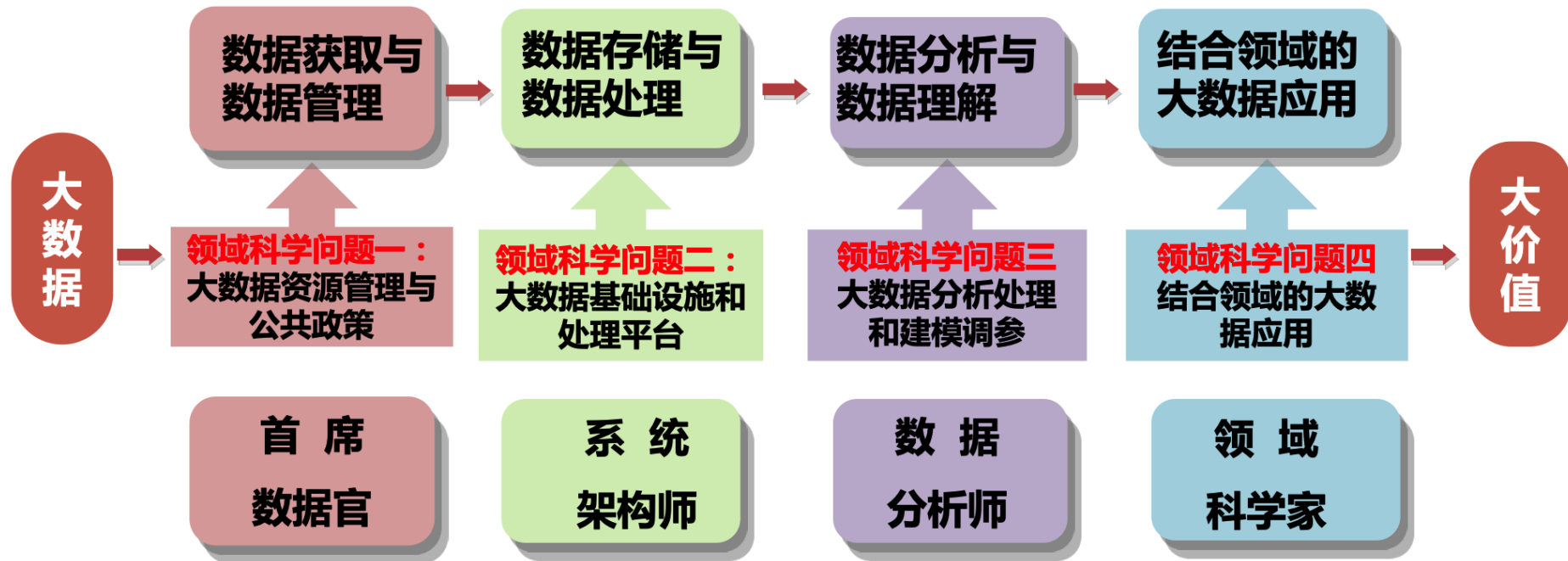


(a) 基于SIFT传统特征提取方法过程

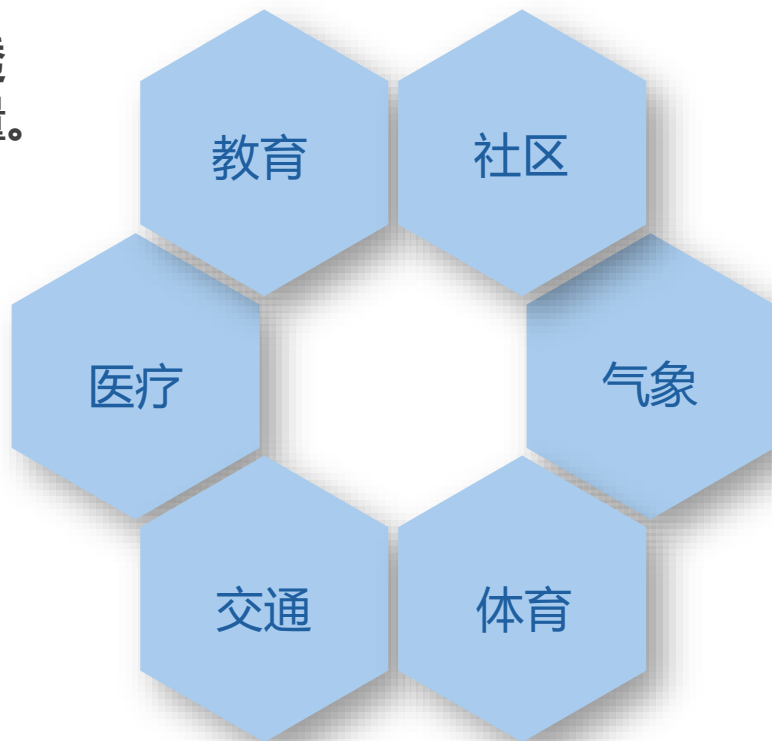


(b) 基于CNN网络的图像特征

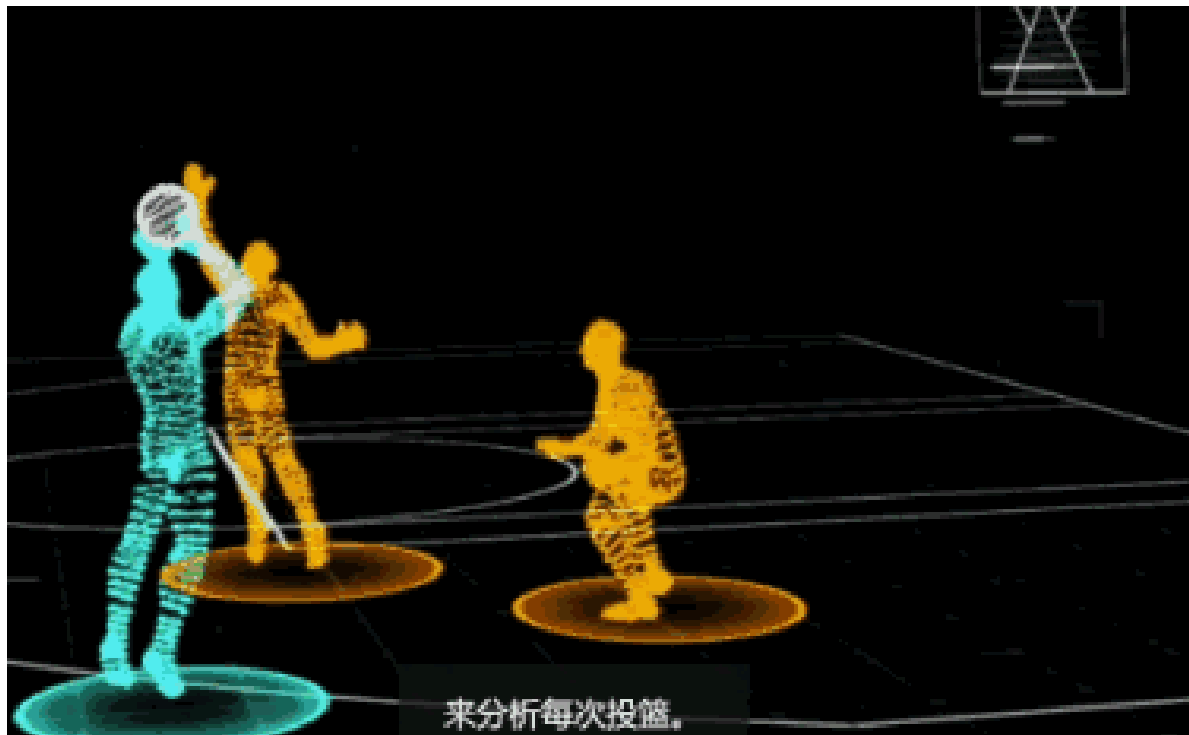
□ 从大数据到大价值



- 随着科技的飞速发展，大数据技术逐渐渗透到各个领域，成为推动行业进步的重要力量。

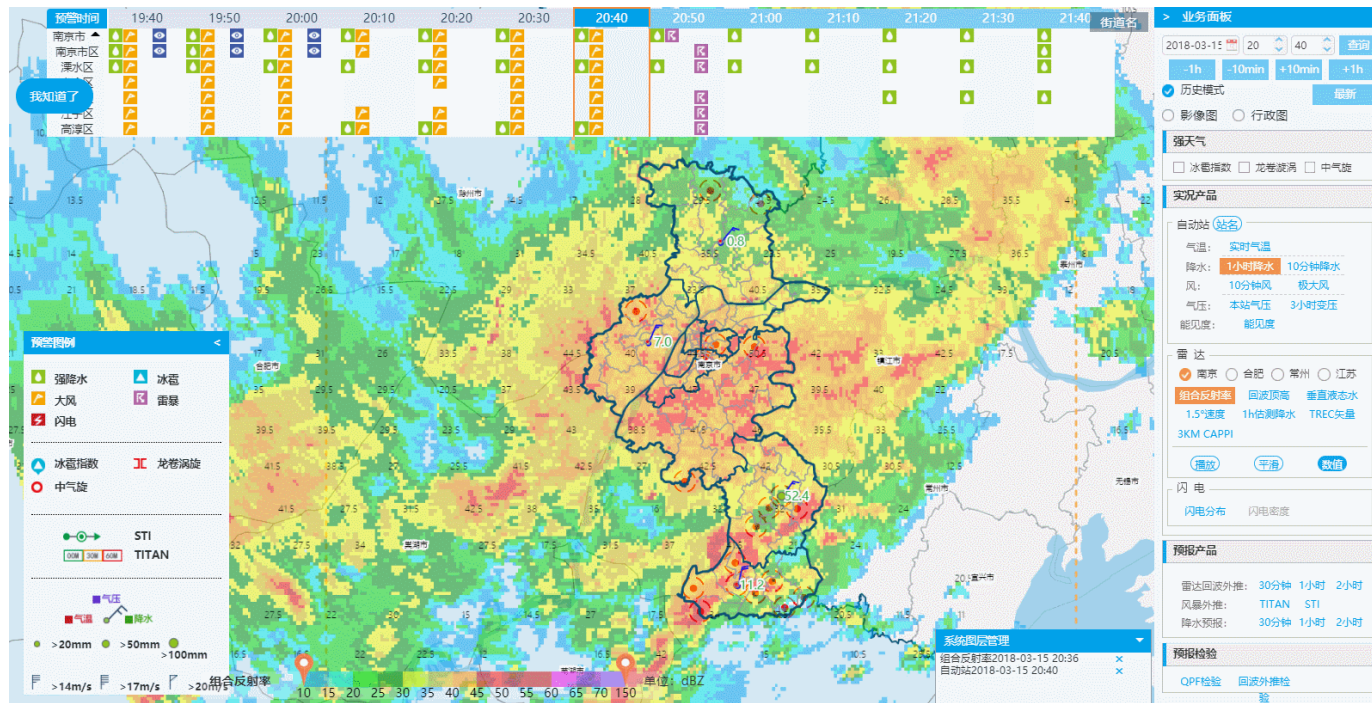


□ 大数据与体育



- 利用视频实时捕捉运动员的训练动作，并做出实时分析和判断，纠正运动员在训练中动作角度、力度，以及稳定性的偏差，从而帮助运动员提高训练竞技水平。

大数据与气象



- 通过云计算、物联网、移动互联、大数据、智能等新技术的深入应用,气象系统成为一个具备自我感知、判断、分析、选择、行动、创新和自适应能力的系统。

大数据应用纵览

大数据与社区



- 整合社区各类服务资源，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。